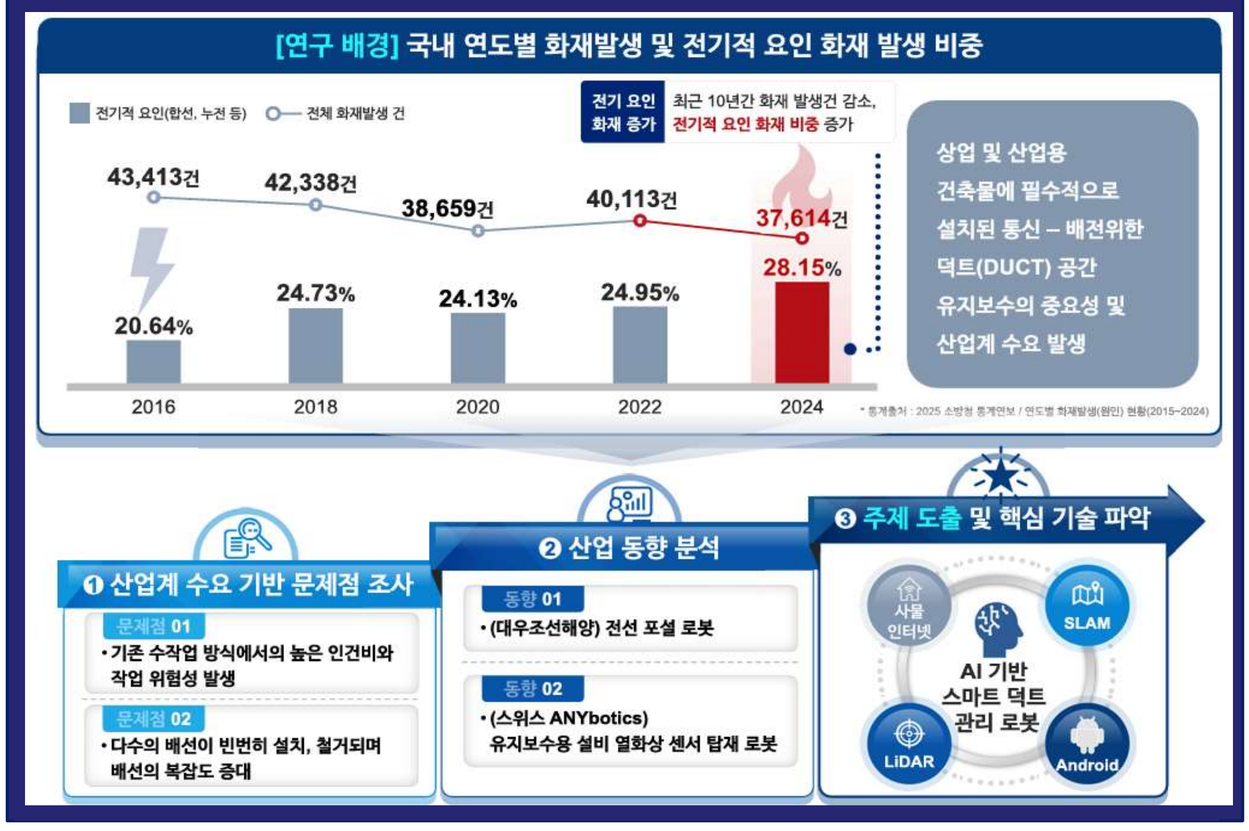
분류번호 : 2024-2-4107-01

AI 기반 스마트 덕트 관리 로봇

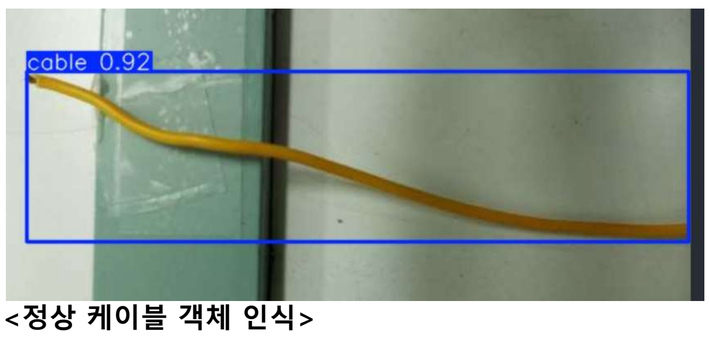
고은찬(20101461) 윤한준(20101531) 김연재(20101482) 손윤석(20100315)
지도교수 : 도 현 락

● 문제 정의 및 해결 방안



● AI 딥러닝 모델

❖YOLOv11 Nano 모델을 활용하여 케이블 객체 탐지 모델 개발

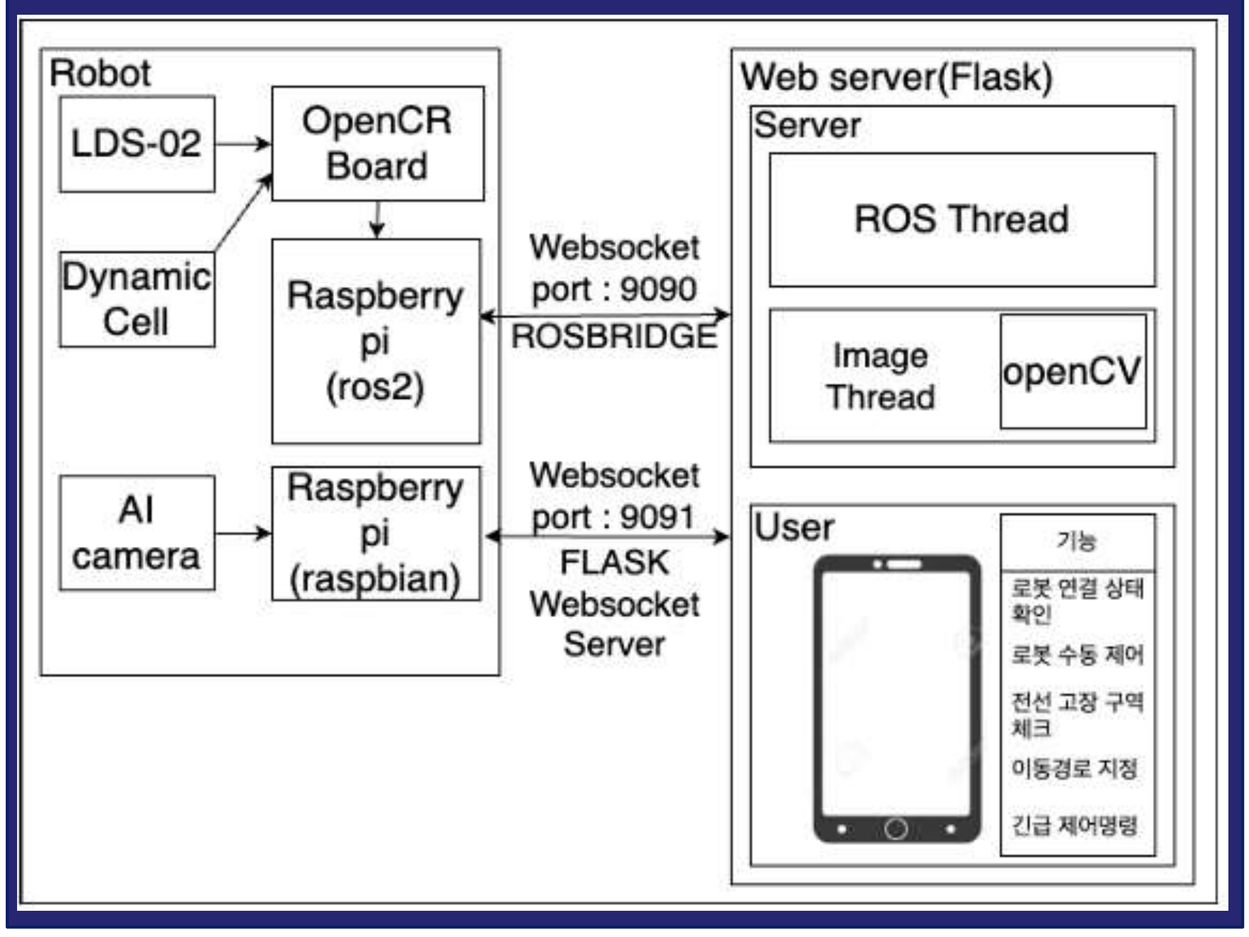


<정상 케이블 객체 인식>

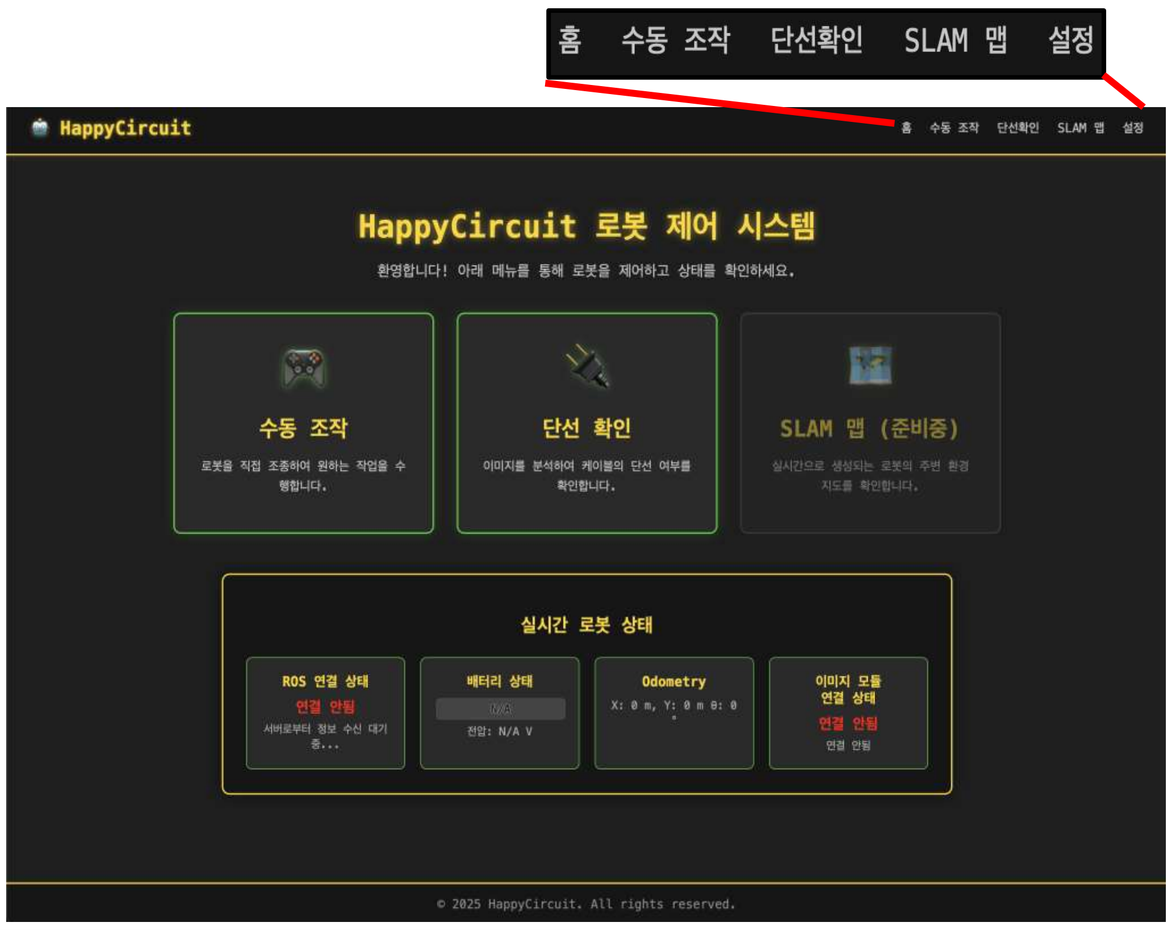
<손상된 케이블 객체 인식>

- **총 400여장의 로컬 데이터셋 활용**
- **하이퍼파라미터(Epochs : 300, Batch size : 9, Image size : 640)적용**
- **Precision : 0.881 / mAP50-95 : 0.7**
- **약 90% 객체 감지 정확도 확보**

● 시스템 구조도



● 로봇 제어 WEB UI/UX 설계



홈
- 로봇의 CV모듈과 SLAM 모듈 연결상태 확인 가능
- 로봇의 배터리 상태 및 로봇의 현재 위치와 방향 표시

수동조작
- 사용자가 직접 로봇 주행을 원할 경우 해당 기능 사용
- 웹페이지에서의 버튼을 클릭하여 사용자가 직접 조종

SLAM 맵
- 로봇이 주행 중 mapping 한 지도 확인 가능

설정
- 화면 URL 및 글씨, 글자 수동 설정 가능
- 홈페이지의 기본 설정 조작

● 팀프로젝트 일정

구분	추진내용	추진일정								
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
계획	프로젝트 목표 설정, 역할 분배 및 개발 일정 수립									
분석	덕트 환경 조사, 유사 기술 및 참고 문헌 조사, 기존 로봇 사례 연구									
설계 및 개발	하드웨어(로봇 플랫폼, 라스베리파이, 다양한 센서등) 설계									
	소프트웨어(SLAM, LiDAR 등) 설계									
테스트	최종 로봇 동작 테스트 및 최종 보고서 작성									